

Tab 1

Bahagian A[50 *markah*]

1. Berikut adalah definisi bagi ciri-ciri penyelesaian masalah

Penyataan 1
Stok atau wang, bahan-bahan mentah, staf dan aset lain yang boleh digunakan dalam organisasi supaya dapat berfungsi dengan efektif

Penyataan 1 merujuk kepada

.....

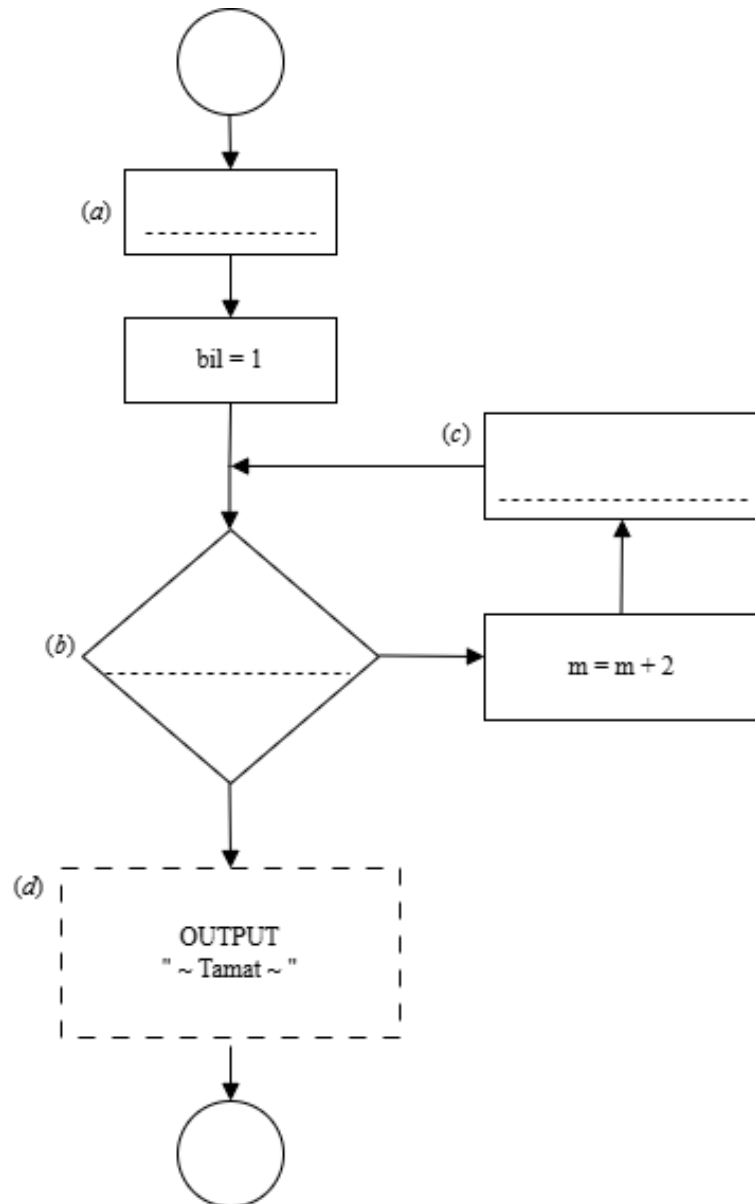
[1 *markah*]

2. Rajah 1 menunjukkan segmen kod atur cara.

```
int m = 4, bil;  
for (bil = 1; bil <= 3; bil++)  
    m = m + 2;  
System.out.println(" ~ Tamat ~");
```

Rajah 1

Berdasarkan Rajah 1, lengkapkan carta alir berikut dengan pernyataan dan simbol yang betul.



[4 markah]

3. Rajah 2 menunjukkan satu aturcara mengira lilitan bulatan.

```
public class LilitanBulatan {  
    public static void main(String[] args) {  
        double lilitan = kiraLilitanBulatan(5);  
        System.out.println("Lilitan bulatan: " + lilitan);  
    }  
  
    static double kiraLilitanBulatan(int jejari) {  
        final double PI = 3.142;  
        double lilitan = 2 * PI * jejari;  
        return lilitan;  
    }  
}
```

Rajah 2

Berdasarkan Rajah 2, nyatakan:

- a) pemalar

.....

- b) pembolehubah

.....

[2 markah]

4. Berikut adalah segmen atur cara.

```
for (int a=10; a<=1; a--)  
    System.out.println(a);
```

Namakan struktur kawalan yang digunakan dalam segmen atur cara itu.

.....

[1 markah]

5. Rajah 3 menunjukkan atur cara memaparkan keputusan murid yang layak menyertai Persatuan Bahasa Melayu.

```
public class kelayakan {  
    public static void main(String [ ] args) {  
        int skor1 = 30;  
        int skor2 = 40;  
        String nama = "Ahmad";  
        float purata;  
        purata = (skor1 + skor2) / 2;  
  
        if (purata > 50)  
            System.out.println ("Tahniah " + nama + ", anda berjaya!");  
        else  
            System.out.println ("Maaf " + nama + ", cuba lagi di tahun hadapan.");  
    }  
}
```

Rajah 3

Berdasarkan Rajah 3, tuliskan output atur cara.

.....

[2 markah]

6. Rajah 4 menunjukkan satu aturcara mengira luas segi empat.

```
public class LuasSegiEmpat {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Mengisytiharkan panjang dan lebar sebagai jenis data double  
        double panjang = 12.5;  
        double lebar = 7.8;  
  
        // Mengira luas segi empat  
        double y = panjang * lebar;  
  
        // Memaparkan hasil pengiraan  
        System.out.println("Luas segi empat ialah: " + y + " unit persegi");  
    }  
}
```

Rajah 4

Berdasarkan Rajah 4, nyatakan 3 amalan terbaik pengaturcaraan yang digunakan.

- (i)
- (ii)
- (iii)

[3 markah]

7. Berikut adalah contoh pengisytiharan tatasusunan SenaraiHarga dengan mengumpuk nilai awal dalam atur cara.

```
double [ ] SenaraiHarga = { 2300.50, 1950.30, 3150.20, 1723.70, 4200.10 };
```

Berdasarkan contoh di atas, tuliskan pengisytiharan beserta umpukan nilai awal blok memori tatasusunan SenaraiJenama berikut:

"DELL"	"HP"	"ASUS"	"COMPAQ"	"ACER"
--------	------	--------	----------	--------

.....
[2 markah]

8. Berikut adalah langkah membangunkan Sistem Kitaran Hayat Pembangunan Sistem (SDLC) yang tidak mengikut urutan.

Susun langkah tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2, 3, 4 pada petak yang disediakan. Langkah 5 diberi.

Mengenal pasti pengguna sasaran	
Menulis atur cara	
Menyemak dan memastikan semua modul berfungsi seperti dikehendaki	
Menyediakan manual pengguna	5
Melaksanakan proses penormalan pangkalan data	

[4 markah]

9. Berikut adalah definisi ciri-ciri data yang disimpan dalam pangkalan data.

Nyatakan ciri itu ke dalam ruang yang disediakan.

Pertindihan data yang berpunca daripada salinan data yang berulang tetapi di lokasi yang berlainan.	(i)
Kesempurnaan, ketepatan dan kesahan data (<i>validation</i>) serta merujuk ketepatan data yang sah melalui keseluruhan kitaran hayat data.	(ii)
Konsistensi atau keseragaman data yang akan mempengaruhi kebolehppercayaan data	(iii)

[3 markah]

10. Jadual 1 menunjukkan penyataan berkaitan model pangkalan data.

Model Pangkalan Data	Penyataan
R	- data disusun di dalam jadual yang terdiri daripada baris dan lajur - mudah dibina, digunakan dan diuruskan

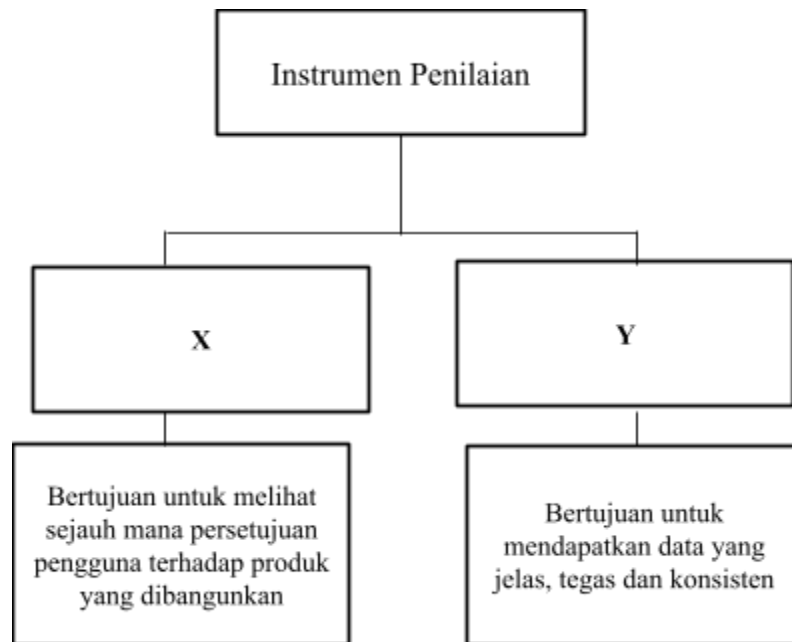
Jadual 1

Nyatakan **R**:

.....

[1 markah]

11. Rajah 5 menunjukkan dua bentuk instrumen penilaian dan tujuan penilaian dibuat.



Rajah 5

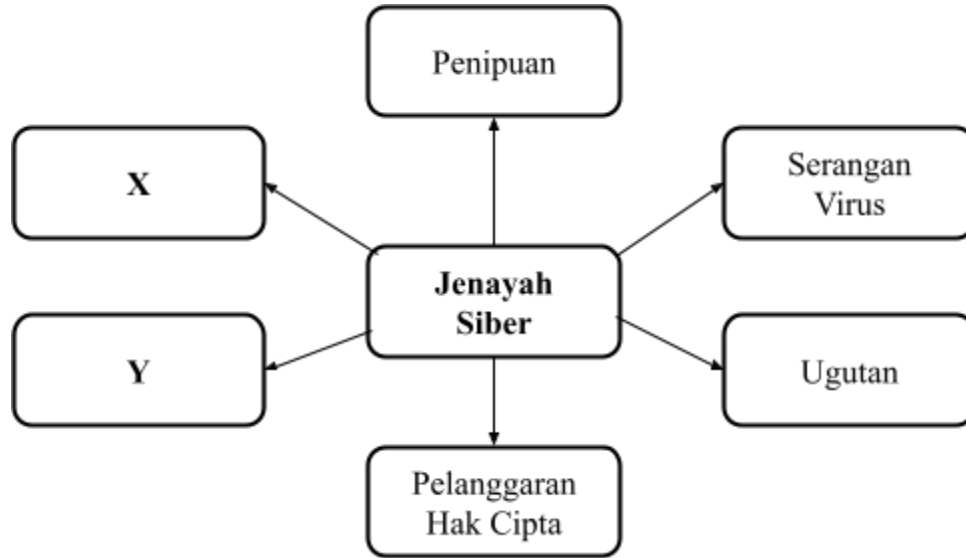
Nyatakan:

X :

Y :

[2 markah]

12. Rajah 6 menunjukkan situasi yang berlaku dalam jenayah siber.



Rajah 6

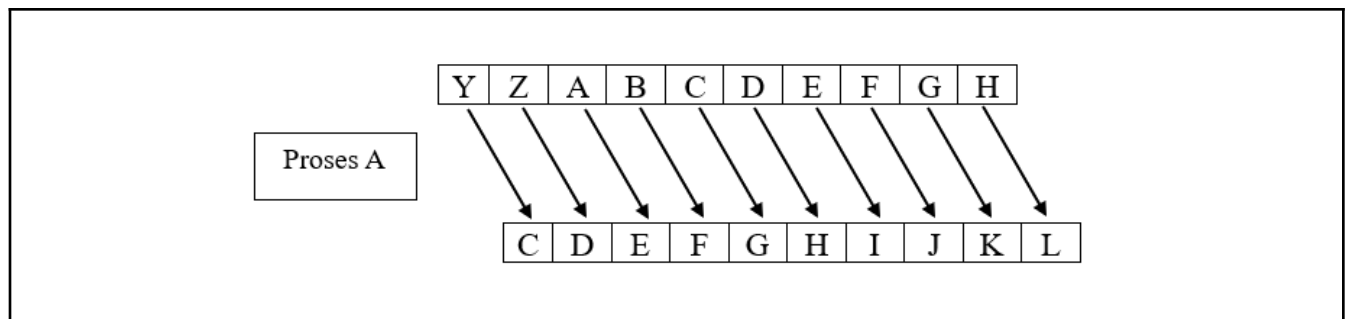
Nyatakan:

X:

Y:

[2 markah]

13. Rajah 7 menunjukkan satu kaedah kriptografi menggunakan Caesar Cipher dengan formula $E_n(x) = (x+n) \bmod 26$.



Rajah 7

Berdasarkan Rajah 7,

(a) Nyatakan:

(i) Proses A :

(ii) Nilai anjakan n :

[2 markah]

(b) Dengan menggunakan rumus Caesar Cipher di atas, apakah teks sifer untuk MADANI.

.....

[1 markah]

14. Berikut adalah penerangan salah satu kategori bagi aras bahasa pengaturcaraan.

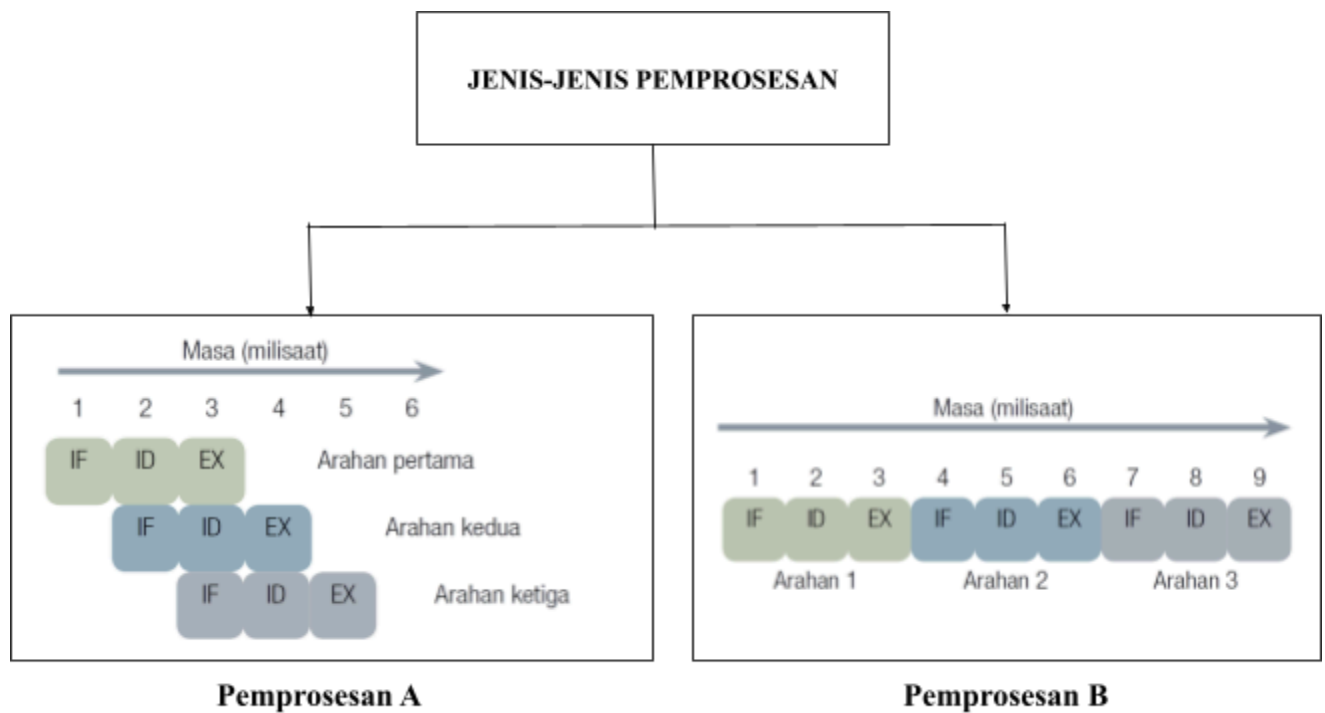
Aras Bahasa Pengaturcaraan	Penerangan
Z	• Lebih mudah dipelajari • Tidak memerlukan pengetahuan atau memahami perkakasan • Contoh: JAVA, Visual Basic

Nyatakan kategori aras bahasa pengaturcaraan

Z:

[1 markah]

15. Rajah 8 menunjukkan jenis-jenis pemprosesan.



Rajah 8

Kenal pasti pemprosesan:

(i) A :

(ii) B :

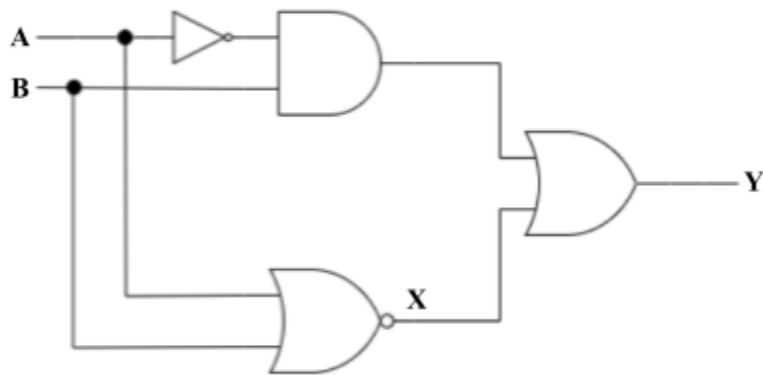
[2 markah]

16. Lakarkan simbol get logik berikut.

NAMA	SIMBOL
(i) Get DAN	
(ii) Get X-ATAU	
(iii) Get TAK	

[3 markah]

17. Rajah 9 menunjukkan suatu litar gabungan get logik.



Rajah 9

Berdasarkan Rajah 9, tuliskan ungkapan Boolean bagi:

(i) $X =$

(ii) $Y =$

[2 markah]

18. Jadual 2 menyimpan maklumat pelajar Tingkatan 5 bagi subjek Sains Komputer.

PELAJAR

Nama Medan	Jenis Data	Penerangan
idPelajar	INT	Nombor pengenalan unik
nama	VARCHAR(50)	Nama penuh pelajar
kelas	CHAR(3)	Kod kelas (cth: 5SC)
markah	INT	Markah peperiksaan akhir (%)

Jadual 2

Tulis satu arahan SQL untuk menambah rekod pelajar baharu berikut ke dalam jadual PELAJAR.

idPelajar : 22035
nama : "Nur Aisyah Binti Halim"
kelas : 5Sc
markah : 50%

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[4 markah]

19. Rajah 10 menunjukkan satu atur cara JavaScript.

```
<html>
<body>
<script>
  var no = [11,23,38,48,150], i;
  var noGenap;

  for(i=0; i<5; i++)
  {
    if ((no[i]%2 == 0))
    {
      noGenap = no[i];
      var indeksAwal = 0, indeksAkhir = no.length - 1,
      indeksTengah = Math.floor((indeksAkhir + indeksAwal)/2);
      while(no[indeksTengah] != noGenap && indeksAwal < indeksAkhir)
      {
        if (no[indeksTengah] > noGenap)
        {
          indeksAkhir = indeksTengah - 1;
        }
        else
        {
          if (no[indeksTengah] < noGenap)
          {
            indeksAwal = indeksTengah + 1;
          }
        }
        indeksTengah = Math.floor((indeksAkhir + indeksAwal)/2);
      }
      if (no[indeksTengah] == noGenap)
      {
        document.write("<br>Nombor tengah yang dirujuk: “,
          no[indeksTengah], “ (Jumpa nombor genap) “);
      }
    }
  }
</script>
</body>
</html>
```

Rajah 10

Berdasarkan Rajah 10,

- (a) Kenal pasti kaedah carian yang digunakan.

.....

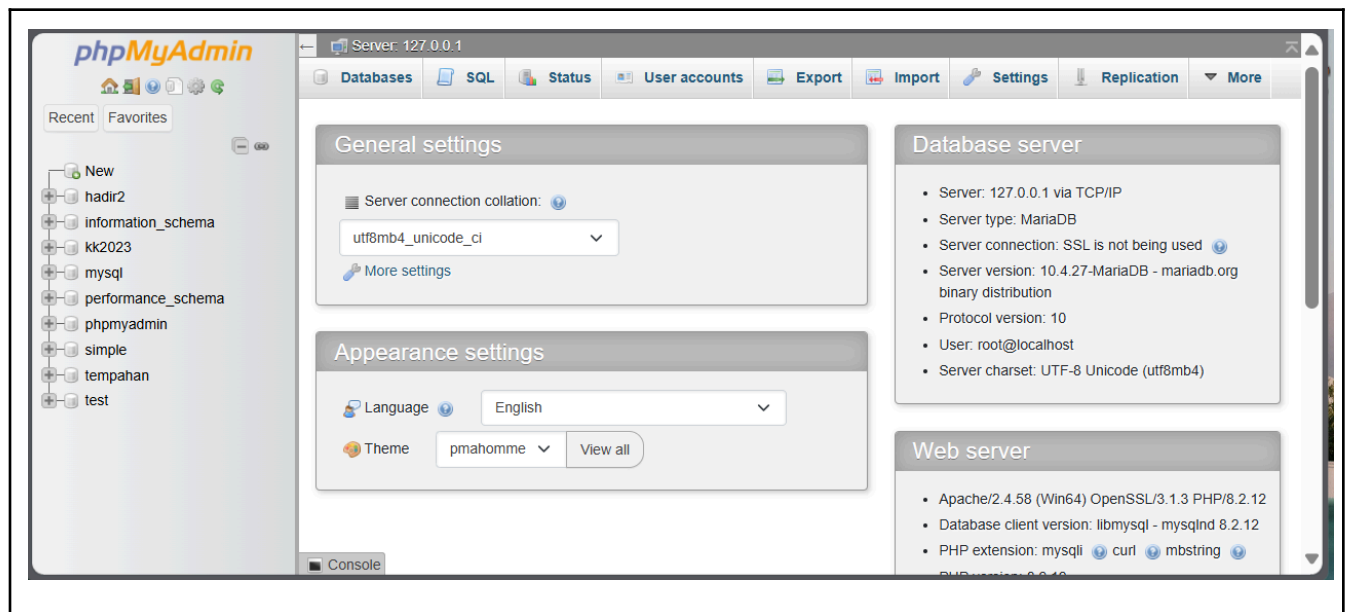
[1 *markah*]

- (b) Nyatakan output yang akan dipaparkan.

.....
.....
.....
.....
.....

[3 *markah*]

20. Rajah 11 menunjukkan satu aplikasi GUI (Graphic User Interface) untuk MySQL yang berasaskan web.



Rajah 11

- (a) Nyatakan 3 fungsi bahasa penskripan pelayan dalam pembangunan aplikasi web.

- (i)
- (ii)
- (iii)

[3 markah]

- (b) Berikan satu contoh bahasa penskripan pelayan.

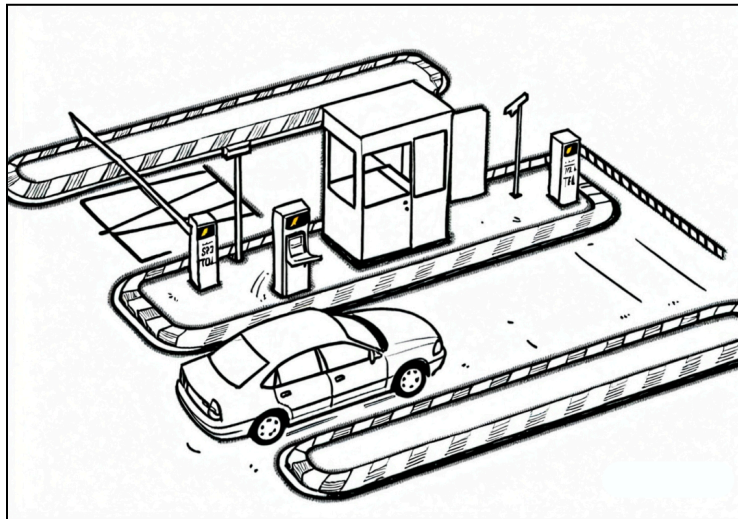
.....

[1 markah]

Bahagian B

[50 markah]

1. Rajah 12 menunjukkan Sistem Bayaran Parkir Sejahtera yang akan mengira jumlah bayaran parkir kenderaan mengikut jumlah jam.



Rajah 12

Jadual 3 menunjukkan bayaran masuk yang dikenakan kepada setiap kenderaan.

Masa(jam)	Bayaran (RM)
4 jam ke atas	5
1 jam ke atas	2
kurang 1jam	0

Jadual 3

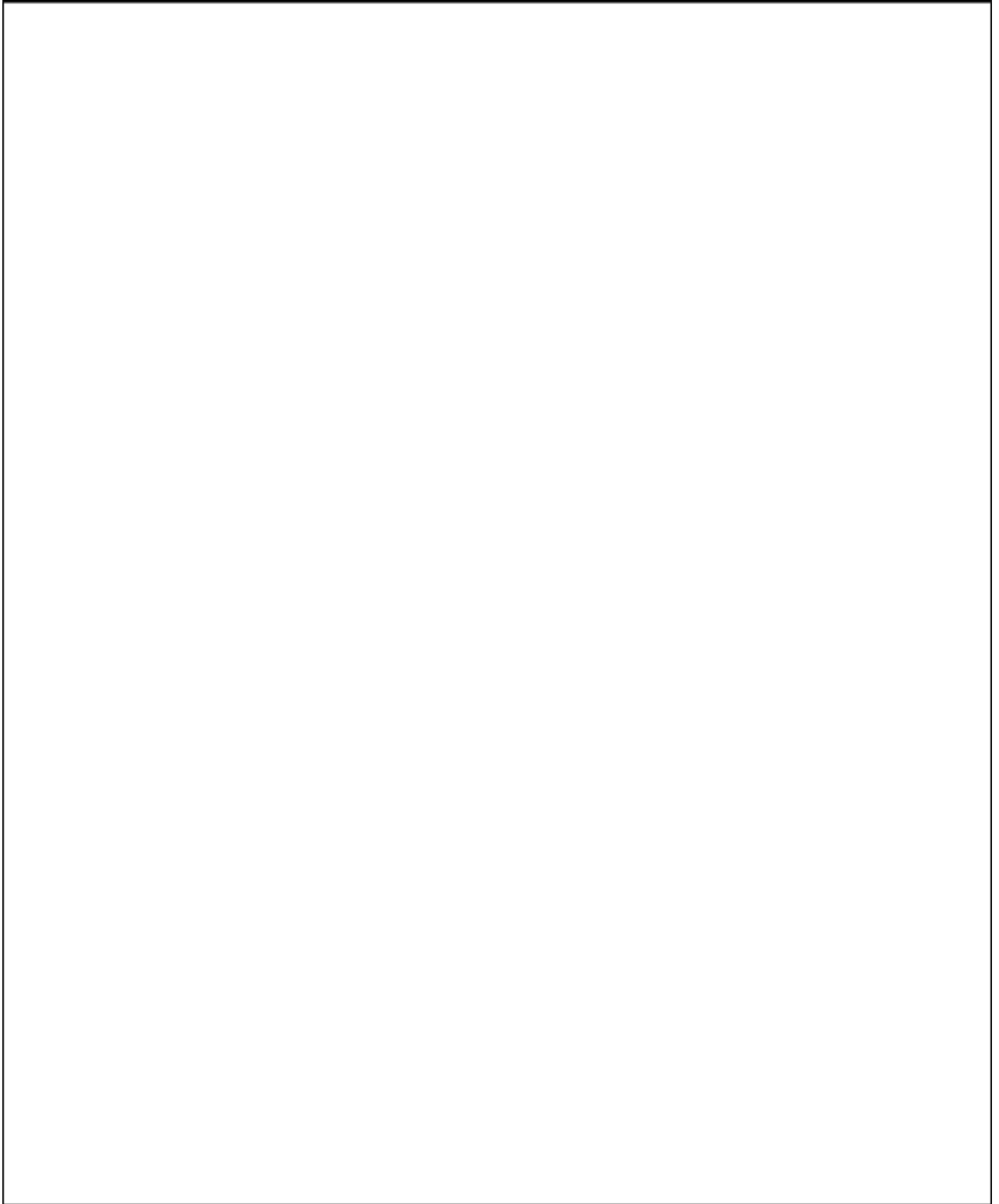
Berdasarkan Jadual 3,

- (a) Nyatakan jenis data yang perlu diisytiharkan untuk pemboleh ubah berikut:

(i)	nokenderaan	
(ii)	jumlah_jam	

[2 markah]

(b) Lukis carta alir untuk menunjukkan aturcara yang akan dibangunkan.



[8 markah]

2. Rajah 13 adalah antara muka untuk memasukkan maklumat barang.
Jadual 4(a) adalah struktur data yang digunakan dalam Jadual BARANG.

MAKLUMAT BARANG

ID Barang:*

Nama Barang:

Kuantiti:

Harga Seunit:

SIMPAN

Rajah 13

BARANG

Medan	Struktur Data
IDBarang	varchar (6)
NamaBarang	varchar (50)
Kuantiti	integer (5)
HargaSeunit	float (5,2)

Jadual 4(a)

Jadual 4(b) menunjukkan sintaks SQL untuk membina Jadual BARANG

Baris	Sintaks SQL
1	CREATE TABLE PRODUK (
2	IDProduk varchar (6) NOT NULL,
3	Nama Barang varchar(50),
4	Kuantiti integer (5),
5	HargaSeunit float (52),
6	PRIMARY KEY (NamaProduk)
7	)

Jadual 4(b)

(a) Didapati sintaks SQL di Jadual 4(b) mempunyai ralat.

Kenalpasti baris yang mempunyai ralat.

.....

.....

.....

.....

.....

[5 markah]

- (b) Berdasarkan jawapan di 2(a), tulis sintaks SQL yang betul supaya menepati aturcara yang dikehendaki.

Baris	Sintaks SQL

[5 markah]

3. Rajah 14(a) menunjukkan paparan laman web.

Rajah 14(b) menunjukkan catatan pengatur cara untuk membangunkan satu atur cara menggunakan Bahasa Penskripan Klien.



Rajah 14(a)

1. Atur cara laman web tersebut mempunyai tajuk “KUCING SAYA” dan teks berwarna biru.
2. Masukkan imej kucing. Nama fail “cat.jpg”
3. Sediakan pautan pada ayat “Laman web kucing” dengan url “<https://theGracecat.com>”

Nota:

Gunakan elemen
, <a href>, <p>, , <h1>

Rajah 14(b)

Berdasarkan Rajah 14(a) dan Rajah 14(b), tuliskan atur cara laman web yang lengkap.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(15 *markah*)

4. Rajah 15(a) dan Rajah 15(b) menunjukkan laman web bagi suatu Sistem Pesanan Makanan Cafe Impian Putra.



Rajah 15(a)



Rajah 15(b)

Berdasarkan Rajah 15(a) dan Rajah 15(b),

- (a) (i) Banding dan pilih paparan terbaik berdasarkan prinsip reka bentuk laman web. Berikan justifikasi anda.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[9 markah]

- (ii) Berdasarkan jawapan di a(i), cadangkan penambahbaikan pada laman web tersebut bagi setiap prinsip yang dinyatakan.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[4 *markah*]

- (b) Nyatakan 2 prinsip reka bentuk laman web selain yang dinyatakan di (a)(i)

.....

.....

[2 *markah*]

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT

Tab 2

